

Proyecto SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas · Equipo FGMMN Universidad Técnica
Estatad de Quevedo · ISR-401 Ingeniería de Requerimientos · Entrega Final (2B)

1. Datos de la sesión

Campo	Valor
Código de sesión	WT-10
Identificador de evidencia	EV-28
Fecha de la sesión	2026-09-07
Duración registrada	15 min 32 s
Modalidad	Presencial
Registro audiovisual	Video MP4 H.264 1280x720 con audio AAC. Zona restringida
Perfil de usuario	Usuario técnico — Laboratorista, Ciencias de la Computación
Código de participante	TIC-03
Facilitador (rol)	Gary Alberto Sánchez Cornejo — Analista de requisitos, equipo FGMMN
Técnica aplicada	Walkthrough sobre prototipos de alta fidelidad

Función técnica declarada por el participante:

Responsable del control operativo de las aulas de computación y laboratorios, incluyendo revisión y mantenimiento de equipos, formateo, instalación de software, verificación del funcionamiento de la infraestructura informática y soporte técnico a docentes y estudiantes durante las clases.

Cuenta con aproximadamente 18 años de experiencia en el cargo y actualmente gestiona las incidencias principalmente mediante comunicación verbal directa con los docentes, realizando diagnóstico presencial y mantenimiento correctivo cuando corresponde.

2. Artefactos revisados

Se recorrieron los cuatro mockups de forma consecutiva, explicando cada pantalla y su encadenamiento antes de recoger la valoración.

Mockup	Pantalla presentada	Requisitos que soporta
MU-01	Panel de control centralizado — estado de aulas, temperatura, humedad, proyector, climatización, conectividad	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-22
MU-02	Vista de alertas, detalle de la alerta y creación del ticket	RF-08, RF-10, RF-11

Mockup	Pantalla presentada	Requisitos que soporta
MU-03	Registro de solicitud de mantenimiento con aula, equipo, tipo, prioridad y descripción	RF-10, RF-12
MU-04	Reportes de ocupación, consumo eléctrico e incidencias, con exportación a PDF y Excel	RF-14, RF-17, RF-18, RF-20

3. Observaciones sobre el prototipo

Requisito / Mockup	Observación del participante	Decisión del equipo	Estado
MU-01 / Panel de control	El estado del aula debería identificar no solo si está ocupada, sino también qué docente o materia se encuentra en ella. Para una mayor cantidad de aulas, recomienda un esquema de mosaicos individuales con expansión de detalle al seleccionar cada aula. El uso principal sería desde computadora.	Incorporar la identificación de docente/materia y evaluar la presentación en mosaico para escalar a 14 o más laboratorios.	Cambio solicitado
MU-02 / Alertas	La funcionalidad resulta compatible con la necesidad de recibir avisos ante fallas; el participante considera especialmente útil la notificación rápida para actuar ante fallas graves.	Mantener alertas automáticas y priorizar tiempos de notificación en tiempo real.	Confirmado con reserva
MU-03 / Registro de solicitud	Actualmente los incidentes se comunican verbalmente y no existe un canal formal. El registro estructurado de aula, equipo, tipo, prioridad y descripción formalizaría el proceso actual.	Mantener el registro de incidencias como mecanismo formal de reporte técnico.	Confirmado
MU-04 / Reportes	El participante	Mantener el módulo y	Confirmado

Requisito / Mockup	Observación del participante	Decisión del equipo	Estado
	considera favorable la herramienta para facilitar el control y mantenimiento diario. No planteó una objeción específica al módulo de reportes.	sus capacidades previstas.	

Estado: Confirmado · Confirmado con reserva · Cambio solicitado · Rechazado

4. Umbrales técnicos consultados

La cifra se recogió antes de mostrar el umbral escrito. La columna de contraste registra si la respuesta lo sostiene, lo contradice o lo matiza.

Red.	Umbral escrito	Cifra o criterio del participante	Contraste
RNF-14	Diagnóstico de una falla <= 15 min	15 a 30 minutos para diagnóstico presencial, dependiendo del tipo de falla.	Matiza
RNF-01	Alerta de anomalía <= 60 s desde la detección	Notificación inmediata, en tiempo real; aproximadamente 3 segundos como máximo.	Sostiene
RD-10	Acceso a control remoto restringido por roles	Control remoto para el docente asignado al aula y para administradores con permisos; los estudiantes no deben tener acceso.	Sostiene
RD-11	Bitácora de acciones de usuario para auditoría	Bitácora detallada de accesos y registro de encendidos/apagados de proyectores y climatización para auditoría.	Sostiene
RD-03	Base de datos aprobada por la institución	No se consultó ni se obtuvo un criterio sobre una base de datos aprobada institucionalmente.	No responde

Red.	Umbral escrito	Cifra o criterio del participante	Contraste
RNF-03	Cifrado AES-256 en tránsito y reposo	No se consultó ni se obtuvo un criterio específico sobre cifrado AES-256.	No responde

Contraste: Sostiene · Contradice · Matiza · No responde

5. Defectos detectados en la especificación

Id	Descripción	Origen
D-01	RNF-14 establece un diagnóstico <= 15 min, mientras que el participante reporta un diagnóstico presencial de aproximadamente 15 a 30 min según la falla.	Respuesta del participante TIC-03
D-02	RNF-01 establece alerta <= 60 s; el criterio técnico obtenido recomienda una respuesta en tiempo real, con un máximo aproximado de 3 s.	Respuesta del participante TIC-03
D-03	El prototipo muestra el estado 'ocupado', pero el participante solicita identificar docente o materia asociada al aula.	Observación sobre MU-01
D-04	Para una operación con 14 o más laboratorios, el participante recomienda una vista en mosaico para evitar sobrecarga visual.	Observación sobre MU-01
D-05	La especificación debe considerar explícitamente permisos de control remoto y exclusión de estudiantes para proyector y climatización.	Respuesta del participante TIC-03
D-06	La auditoría debe registrar accesos y operaciones de encendido/apagado de equipos controlables.	Respuesta del participante TIC-03

6. Conclusión de la sesión

La validación técnica realizada con TIC-03 confirma la viabilidad funcional del sistema desde la perspectiva de operación y mantenimiento de aulas y laboratorios. El participante considera que SIGA facilitaría significativamente el control y mantenimiento diario.

Como ajustes técnicos y de diseño, se recomienda identificar en el panel al docente o materia asociada al aula, utilizar una representación en mosaico para escalar a múltiples laboratorios, y formalizar el control remoto mediante roles y permisos.

La principal discrepancia cuantitativa corresponde al diagnóstico de fallas: el criterio observado es de 15–30 minutos, por lo que RNF-14 debe revisarse. Para alertas, el participante considera adecuado un tiempo de aproximadamente 3 segundos, más exigente que el umbral de 60 segundos.

7. Firmas

Se deja constancia de que el participante asistió a la sesión, reviso los prototipos citados en el apartado 2 y emitió las observaciones recogidas en los apartados 3 y 4.

Participante Firma: _____

Nombres y apellidos: _____

Cargo y área: Laboratorista — Ciencias de la Computación

Facilitador Firma: _____

Nombres y apellidos: _____

Fecha: 2026-09-07

7. Firmas

Se deja constancia de que el participante asistió a la sesión, reviso los prototipos citados en el apartado 2 y emitió las observaciones

Participante Firma:

Nombres y apellidos

Cargo y área:

Facilitador Firma:

Nombres y apellidos:

Fecha: